São Carlos, 25/09/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercícios n°5

1) Considerando o SEP de 9 barras apresentado na Figura 1, a formulação do estimador de estado linear (modelo Pθ) e o processo de análise de observabilidade topológica, projete:

(a) Um sistema de medição observável para o modelo Pθ, possuindo apenas 8 medidas de potência ativa (apresentar o diagrama unifilar do sistema destacando as medidas);

(b) A partir do sistema de medição observável obtido no item anterior, obtenha um sistema de medição que além de observável seja imune de medidas críticas (apresentar o diagrama unifilar do sistema destacando as medidas de potência ativa), utilizando apenas 11 medidas de potência ativa (apresentar o diagrama unifilar do sistema destacando as medidas).

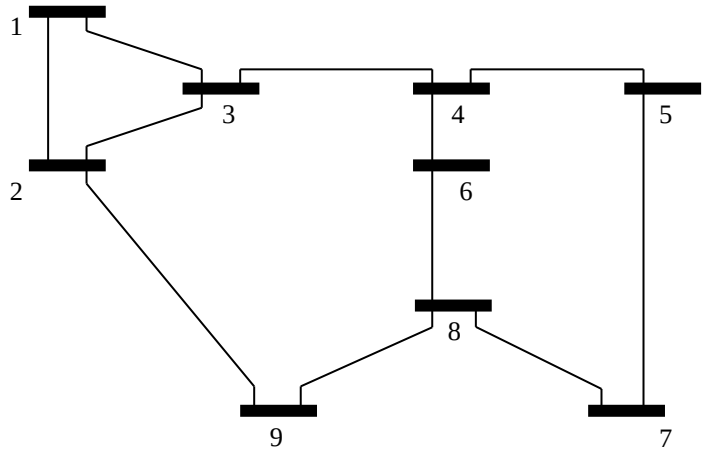


Figura 1

2) Para o sistema apresentado na Figura 2, determine: (a) É possível estimar todas as variáveis de estado? Se não for possível, obtenha: (i) As ilhas observáveis, através dos métodos propostos por Monticelli & Wu (1985) e Bretas (1996) (destacando as medidas descartáveis, se existirem); (ii) Dentre as pseudo-medidas apresentadas na Tabela 1, a(s) necessária(s) para restaurar a observabilidade do sistema (as pseudo-medidas devem ser analisadas considerando a ordem em que são apresentadas na tabela 1), através dos métodos propostos por Monticelli & Wu (1985) e Bretas (1996).

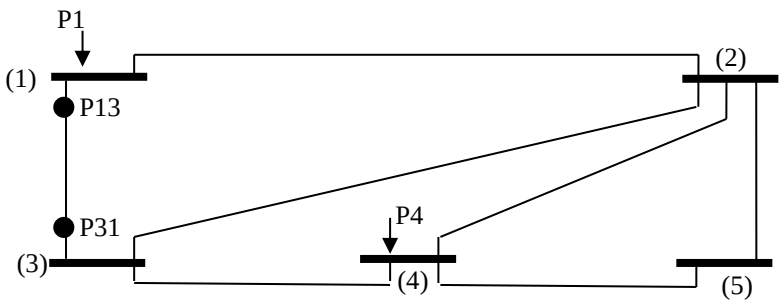


Figura 2

Tabela 1

Ordem	Pseudo-medida
1	Fluxo no ramo (1-2)
2	Fluxo no ramo (3-4)
3	Injeção na barra 3

Resposta:

(a) Sistema não observável;

(i) Medida descartável: P_4

3 Ilhas Observáveis: Ilha 1 - formada pelas barras 1, 2 e 3; Ilha 2 - formada pela barra 2 e Ilha 3 – formada pela barra 5;

(ii) Pseudo-medida de fluxo no ramo (3-4).

3) (**complementar ao exercício da lista 4**) Implemente e execute um estimador de estado WLS linear para cada uma das 10 amostras de medidas geradas e apresentadas na lista número 3 (as medidas devem ser ponderadas a partir dos desvios padrão calculados na lista número 3). A partir dos resultados obtidos: (3.1) Identifique a medida com o maior resíduo normalizado para cada uma das 10 amostras (apresentando o valor desse resíduo); **(3.2) Determine o índice UI de cada uma das medidas;** e (3.3) Análise a acurácia das estimativas obtidas a partir das métrica indicadas na tabela a seguir:

	$\lvert e_{\theta_i}^1 \rvert$	$\lvert e_{\theta_i}^1 \rvert$	⋯	$\lvert e_{\theta_i}^k \rvert$	$\mu_{e_{\theta_i}}$	$\sigma_{e_{\theta_i}}$	$\lvert e_{\theta_{i-MAX}}^k \rvert$	$RMSE_{\theta_i}$
$\widehat{\theta}_2$								
$\widehat{\theta}_3$								
⋮	⋮							
$\widehat{\theta}_{14}$								
							$RMSE_{\theta_i(MAX)}$	
							$\mu_{RMSE_{\theta i}}$	
							$\sigma_{RMSE_{\theta i}}$	

Sendo:

$$\text{Erro em módulo} \rightarrow \lvert e_{\theta_i}^k \rvert = \left\lvert \left(\widehat{\theta}_i^k - \widehat{\theta}_i^{ref} \right) \right\rvert$$

$$\text{Média do Erro} \rightarrow \mu_{e_{\theta_i}} = \frac{1}{n_A} \sum_{k=1}^{n_A} \lvert e_{\theta_i}^k \rvert$$

$$\text{Desvio padrão populacional do Erro} \rightarrow \sigma_{e_{\theta_i}} = \sqrt{\frac{1}{n_A} \sum_{k=1}^{n_A} \left(e_{\theta_i}^k - \mu_{e_{\theta_i}} \right)^2}$$

$$\textit{Root Mean Square Error} \rightarrow \boldsymbol{RMSE_i} = \sqrt{\frac{1}{n_A}\sum_{k=1}^{n_A}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{i}}^{\boldsymbol{k}} - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{i}}^{\boldsymbol{ref}}\right)^2}$$

onde, RMSE, *K* denota cada uma das 10 amostra geradas, n_A o número total de amostras (10 neste estudo); $\hat{\theta}_i^{\ K}$ e $\hat{\theta}_i^{\ ref}$ são, respectivamente, o valor estimado para *i*-ésima variável de estado na amostra *k* e o valor de referência dessa variável de estado (valor obtido através do fluxo de carga).